一、操作系统介绍

- 操作系统（operating system，简称OS）是管理计算机硬件与软件资源的计算机程序。操作系统需要处理如管理与配置内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入设备与输出设备、操作网络与管理文件系统等基本事务。操作系统也提供一个让用户与系统交互的操作界面。
- Windows操作系统，是由美国微软公司（Microsoft）研发的操作系统，问世于1985年。起初是MS-DOS模拟环境，后续由于微软对其进行不断更新升级，提升易用性，使Windows成为了应用最广泛的操作系统 。
- Windows采用了图形用户界面（GUI），比起从前的MS-DOS需要输入指令使用的方式更为人性化。
- 随着计算机硬件和软件的不断升级，Windows也在不断升级，从架构的16位、32位再到64位，系统版本从最初的Windows 1.0到大家熟知的Windows 95、Windows 98、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11和Windows Server服务器企业级操作系统，微软一直在致力于Windows操作系统的开发和完善 。

二、Windows基础命令

1、基础命令

```
# 清屏
cls

# 查看当前用户
whoami

# 查看计算机上的用户
net user

# 查看计算机信息
systeminfo

# 显示系统版本号
ver

# 显示当前主机名
hostname

# 显示日期
date

# 输出内容
echo Hello world
```

```
C:\Users\22366>net user

\\晓 的用户帐户

-------------------------------------------------------------------------------
22366                    Administrator            DefaultAccount
Guest                    WDAGUtilityAccount       WsiAccount
命令成功完成。
```

河南信安世纪科技有限公司

账户名	账户类型	默认状态
22366	本地管理员账户	启用（当前登录用户）
Administrator	内置超级管理员账户	默认禁用（Win10/11）
DefaultAccount	系统内置默认账户	默认禁用
Guest	来宾账户	默认禁用
WDAGUtilityAccount	Windows Defender 应用防护账户	系统专用，默认启用
WsiAccount	系统服务 / 第三方工具账户	按需启用

2、目录操作

```
# 查看目录
dir #查看目录
tree #显示目录结构

# 创建目录
mkdir dirname
md dirname

# 切换目录
cd dirname

# 回到上级目录
cd ..

# 一次性跳回上两级目录
cd ..\..  （多级回退）

# 删除目录
rd dirname # 只能删除空目录，无需确认
rd /s dirname  # 删除目录，需要确认（/s 是 subdirectory（子目录） 的缩写，作用是递归删除指定目录下的所有子目录和文件，解决了默认 rd 只能删空目录的限制。）
rd /s /q dirname  # 删除目录，无需确认（/q = quiet（安静模式，无确认））
```

3、文件操作

```
# 设置编码
chcp  查看命令行环境字符编码（为一个全局设置）
936 -- GBK(一般情况下为默认编码)
437 -- 美国英语
65001 -- utf-8
1200 -- utf-16
12000 -- utf-32

chcp 65001
```

```
# 查看文件
```

河南信安世纪科技有限公司

```
type a.txt # 显示所有文件内容

# 复制文件
copy a.txt aa.txt

# 复制文件夹
xcopy /E olddir newdir

# 移动/重命名 文件/文件夹
move oldname newname

# 删除文件
del a.txt # 无需确认
erase a.txt # 无需确认
```

4、搜索字符串

```
findstr "hello world" 1.txt  // 在1.txt文件中搜索hello或world

findstr /c:"hello world" 1.txt  // 在1.txt文件中搜索hello world

findstr /s /i "Hello" *.*   // 不区分大小写，在当前目录和所有子目录中的所有文件中的hello
```

参数	英文含义	作用说明	示例命令
`/c:`	string	按**完整字符串**搜索，空格不拆分	findstr /c:"hello world" 1.txt
`/i`	ignore	**不区分大小写**搜索	findstr /i "Hello" 1.txt
`/s`	subdir	递归搜索**当前目录 + 所有子目录**	findstr /s /i "test" .
`/n`	number	显示匹配内容所在**行号**	findstr /n "hello" 1.txt
`/v`	reverse	反向查找，显示**不包含**关键词的行	findstr /v "error" 1.txt
`/w`	word	只匹配**完整单词**，不匹配半截字符	findstr /w "and" 1.txt

5、进程操作

```
# 显示进程信息
tasklist
# 过滤查找某个进程
tasklist | findstr notepad

# 结束指定进程
taskkill
taskkill /im notepad.exe                    // 结束名为notepad.exe的进程
taskkill /f /pid 1234                       // 根据 PID 关闭
taskkill /f /im cmd.exe                     // 强制结束有名为cmd.exe的进程
```

河南信安世纪科技有限公司

参数	含义	必须记住
`/im`	image 进程名	根据**名字**杀进程
`/pid`	process ID 进程号	根据**PID**杀进程
`/f`	force 强制	**强制杀死**（关不掉就加它）
`/t`	tree 进程树	连**子进程一起杀**

6、网络相关

```
# 查看ip
ipconfig # 查看IP信息
ipconfig /all # 查看详细IP信息

# ping
ping ip

# 查看网络连接情况
netstat
netstat -a            // 查看开启了哪些端口
netstat -ao           // 查看开启了哪些端口，并显示进程pid
netstat -n            // 查看端口的网络连接情况
netstat -v           // 查看正在进行的工作
netstat -p tcp       // 查看tcp协议的使用情况
```

参数	全称	作用
`-a`	all	显示所有连接和监听端口
`-n`	numeric	以数字形式显示 IP / 端口，不解析域名（加速输出）
`-o`	owners	显示每个连接对应的进程 PID（排查占用端口的核心参数）
`-p`	protocol	按协议过滤（`-p tcp` / `-p udp`）
`-v`	verbose	详细模式，输出扩展统计信息
`-r`	route	显示路由表
`-s`	statistics	显示各协议的统计信息（TCP/UDP/ICMP 等）

7、特殊符号

```
# & 顺序执行多条命令，而不管命令是否执行成功
mkdir dir & cd dir
```

```
# && 顺序执行多条命令，当碰到执行出错的命令后将不执行后面的命令
mkdir dir1 && cd dir && echo 123
```

河南信安世纪科技有限公司

```
# || 顺序执行多条命令，当碰到执行正确的命令后将不执行后面的命令
mkdir dir || cd dir
```

```
# | 管道命令，将上一条命令的输出当做下一条命令的输入
netstat -ano | findstr 123
```

```
# > 将当前命令输出以覆盖的方式重定向(原来的内容会被清空)
tasklist > tl.txt

# 创建文件
type nul > a.txt（nul = Windows 的空内容占位符）
echo 我是内容 > a.txt
```

```
# >> 将当前命令输出以追加的方式重定向(原来的内容保留，加一行新的)
tasklist >> tl.txt

echo 追加一行内容 >> a.txt
```

```
# < 从文件中获得输入信息
echo 22/1/1 > date.txt
date < date.txt  # 管理员权限
```

河南信安世纪科技有限公司